

Síntesis conceptual

Grado: Automatización y Robótica
Asignatura: Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos
Unidad: 13. Hidráulica aplicada

Resumen

En esta unidad hemos visto que los líquidos, al contrario que los gases, no pueden ser comprimidos. La medida con la que calcularemos la presión en el S.I es el Pascal y su equivalente será 1 N/m^2 .

La energía que se encuentra dentro de un fluido se puede descomponer en 3 tipos de energía: energía estática, debida al peso; energía hidrostática, debida a la presión, y energía hidrodinámica que se debe al movimiento del líquido. En la energía hidráulica encontraremos pérdidas debidas al rozamiento con las paredes de las tuberías y se generará calor, esto conlleva una pérdida en la presión.

Existen dos tipos de bombas hidráulicas, las bombas de caudal fijo y las bombas de caudal variable, de las cuales hay 3 tipos: bombas de engranaje, bombas de paletas y bombas de pistones. Las bombas de engranajes son las más económicas y sencillas, las bombas de pistones son las más usadas actualmente porque pueden trabajar a presiones muy altas y pueden ser de pistones axiales o de pistones radiales. Las características más importantes en una bomba son la presión que da, el número de revoluciones y el caudal, además sobre el rendimiento en cada caso intervienen 3 tipos de rendimiento diferentes, rendimiento volumétrico, rendimiento mecánico y rendimiento total lo que hace que el rendimiento de la bomba se encuentre normalmente entre el 75 y el 95%.

En todas las instalaciones hidráulicas podemos encontrarnos elementos indispensables como el depósito de aceite, un filtro para conservar lo máximo posible el buen estado de los elementos, un manómetro, una gran cantidad de válvulas de muchas clases, tuberías y conducciones. Dentro de los diferentes tipos de válvulas podemos encontrar las válvulas distribuidoras, que distribuyen el paso del líquido y que se diferencian por el número de posiciones y vías que tienen; las válvulas reguladoras de caudal, que pueden ser de caudal fijo o de caudal variable; y las válvulas reguladoras de presión, que pueden ser reguladoras o limitadoras.

Por último, hemos visto los elementos de trabajo neumático como pueden ser los cilindros (de simple y doble efecto) y los motores hidráulicos, que pueden ser de engranajes, de paletas y de pistones.

Conceptos fundamentales

- **S.I:** Es una estandarización de las medidas a nivel internacional, las siglas vienen de Sistema Internacional.
- **Viscosidad:** Es la oposición de un líquido cuando fluye, cuanto más temperatura serán más fluidos.
- **Manómetro:** elemento de medición de la presión.
- **Cámaras:** espacio cerrado donde se realiza la compresión.
- **Rendimiento volumétrico:** relación entre el agua aspirada y el agua que teóricamente se podría aspirar.
- **Rendimiento mecánico:** el coeficiente de energía útil debido a las pérdidas por rozamiento.
- **Rendimiento total:** el que se debe al tipo de bomba y su eficiencia a una determinada presión.

Fórmulas de la unidad

$$\text{Transmisión Hidráulica de fuerza} = \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

$$\text{Ley de circulación} = \frac{A_1}{A_2} = \frac{v_2}{v_1}$$

$$\text{Fuerza en cilindros de simple efecto} = F = A * p_e - F_m - F_r$$

$$\text{Fuerza de avance en cilindros de doble efecto} = F_a = P_e * A - F_r$$

$$\text{Fuerza de retroceso en cilindros de doble efecto} = F_r = p_e * (A - A_0) - F_r$$

$$\text{Fuerza de un motor de pistones} = F = A * z * p_e$$